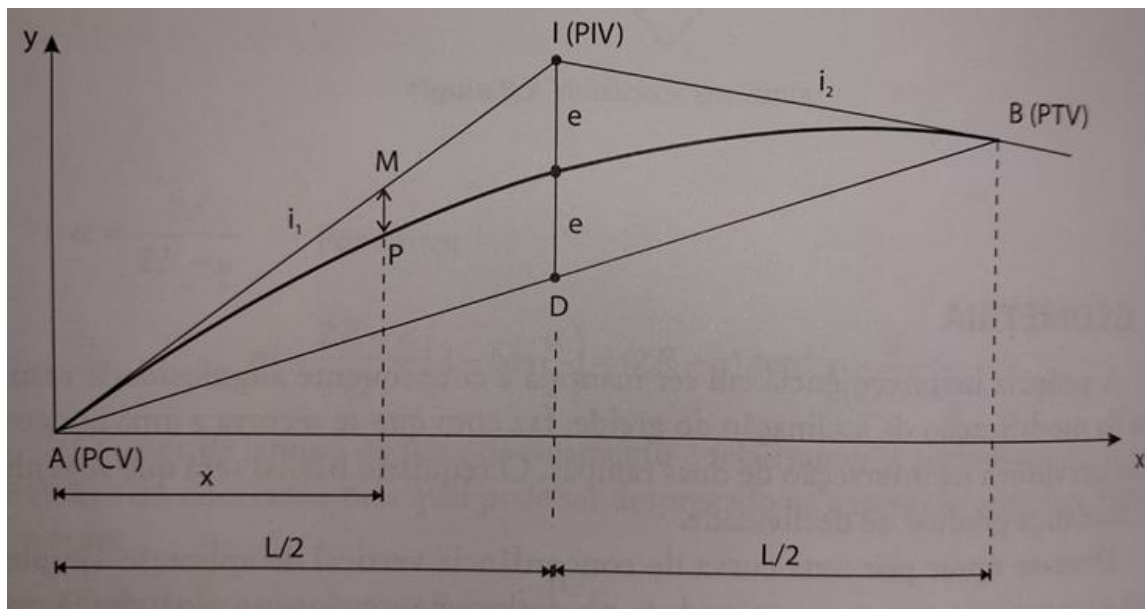


## Relacionando as cotas de A (PCV) e B (PTV) a partir do PIV

Seja uma parábola de concordância vertical de comprimento  $L$ , com tangentes de inclinação  $i_1$  (em A) e  $i_2$  (em B), sendo o PIV (I) o ponto médio da curva ( $x_I = L/2$ ). Sabendo a cota  $Z_I$  do PIV, podemos determinar as cotas dos pontos A (PCV) e B (PTV) (Figura):



## Equações gerais

A equação da parábola (com origem em A) é:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)x^2}{2L}$$

A cota absoluta ao longo da parábola:

$$Z(x) = Z_A + y(x)$$

Cota do PIV ( $x_I = L/2$ ):

$$\begin{aligned} Z_I &= Z_A + y\left(\frac{L}{2}\right) \\ &= Z_A + i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left(\frac{L}{2}\right)^2 \\ &= Z_A + i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)L}{8}. \end{aligned}$$

**Isolando  $Z_A$ :**

$$Z_A = Z_I - i_1 \frac{L}{2} + \frac{(i_1 - i_2)L}{8}$$

Cota de  $B$  (PTV,  $x = L$ ):

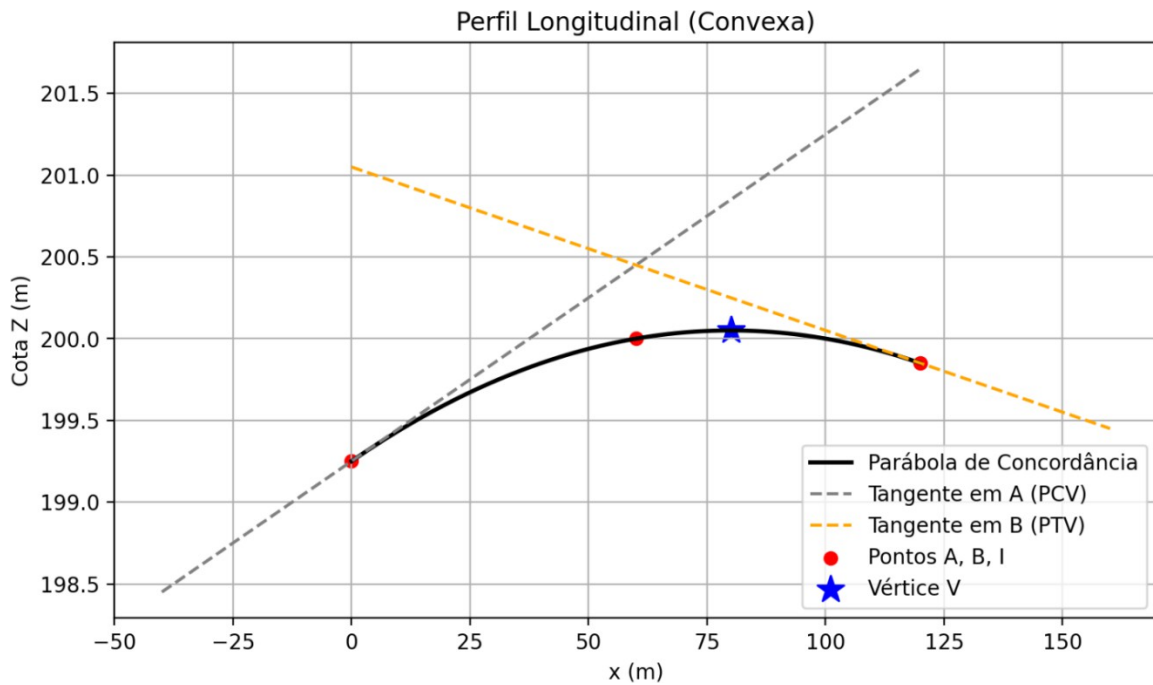
$$\begin{aligned} y(L) &= i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)L^2}{2L} \\ &= i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)L}{2} \\ &= \frac{(i_1 + i_2)L}{2}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Ou, substituindo  $Z_A$ :

$$Z_B = Z_I - i_1 \frac{L}{2} + \frac{(i_1 - i_2)L}{8} + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$



## Relação com a flecha vertical $e$ e da cota do PIV

Vamos repetir a demonstração anterior. Para isso, considere novamente uma curva de concordância vertical do tipo parábola simples, de comprimento  $L$ , com rampas tangentes de inclinação  $i_1$  (em A) e  $i_2$  (em B), e  $I$  (PIV) sendo o ponto médio da curva ( $x_I = L/2$ ). A flecha vertical  $e$  pode ser calculada por:

$$e = \frac{L}{8}(i_1 - i_2)$$

A equação da parábola (com origem em A) é:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)x^2}{2L}$$

A cota absoluta ao longo da parábola é:

$$Z(x) = Z_A + y(x)$$

### Cota do ponto $I$ (PIV)

Para  $x_I = L/2$ , temos:

$$\begin{aligned} y\left(\frac{L}{2}\right) &= i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left(\frac{L}{2}\right)^2 \\ &= i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)L}{8} \\ &= i_1 \frac{L}{2} - e. \end{aligned}$$

Logo,

$$Z_I = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - e$$

Isolando  $Z_A$  em função de  $Z_I$  e  $e$ :

$$Z_A = Z_I - i_1 \frac{L}{2} + e$$

## Cota do ponto $B$ (PTV)

Para  $x = L$ :

$$\begin{aligned}y(L) &= i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)L^2}{2L} \\&= i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)L}{2} \\&= \frac{(i_1 + i_2)L}{2}.\end{aligned}$$

Portanto,

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Substituindo  $Z_A$ :

$$Z_B = Z_I - i_1 \frac{L}{2} + e + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

## Resumo das Equações

$$\begin{aligned}Z_A &= Z_I - i_1 \frac{L}{2} + e \\Z_B &= Z_I - i_1 \frac{L}{2} + e + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}\end{aligned}$$

onde

$$e = \frac{L}{8}(i_1 - i_2).$$

As duas formas de calcular as cotas de A e B nos levam ao mesmo resultado, sendo apenas explicitado em termos de  $e$  a segunda opção.

## Exemplo Numérico

Considere:

- $i_1 = +2,5\% = 0,025$ ;
- $i_2 = -1,0\% = -0,010$ ;
- $L = 120$  m;
- $Z_I = 201,20$  m.

Cálculo de  $Z_A$ :

$$\begin{aligned}Z_A &= 201,20 - 0,025 \cdot 60 + \frac{(0,025 - (-0,010)) \cdot 120}{8} \\&= 201,20 - 1,50 + \frac{0,035 \cdot 120}{8} \\&= 201,20 - 1,50 + \frac{4,20}{8} \\&= 201,20 - 1,50 + 0,525 \\&= 200,225 \text{ m.}\end{aligned}$$

Cálculo de  $Z_B$ :

$$\begin{aligned}Z_B &= 201,20 - 0,025 \cdot 60 + \frac{(0,025 - (-0,010)) \cdot 120}{8} + \frac{(0,025 + (-0,010)) \cdot 120}{2} \\&= 201,20 - 1,50 + 0,525 + \frac{0,015 \cdot 120}{2} \\&= 201,20 - 1,50 + 0,525 + 0,90 \\&= 201,20 - 1,50 + 1,425 \\&= 201,125 \text{ m.}\end{aligned}$$

Resumo:

- $Z_A = 200,225 \text{ m};$
- $Z_I = 201,20 \text{ m};$
- $Z_B = 201,125 \text{ m}.$

## Simetria das Cotas de A (PCV) e B (PTV) para $|i_1| = |i_2|$

Suponha que as inclinações das rampas sejam simétricas em módulo, ou seja,  $i_1 = -i_2$ , com  $i_1 > 0$  e  $i_2 < 0$ . A equação geral para as cotas dos pontos extremos, obtida anteriormente, é:

$$Z_A = Z_I - \frac{i_1 L}{2} + \frac{(i_1 - i_2)L}{8}$$

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Substituindo  $i_2 = -i_1$ :

$$i_1 - i_2 = i_1 - (-i_1) = 2i_1$$

$$i_1 + i_2 = i_1 + (-i_1) = 0$$

Assim,

$$\begin{aligned}Z_A &= Z_I - \frac{i_1 L}{2} + \frac{2i_1 L}{8} \\&= Z_I - \frac{i_1 L}{2} + \frac{i_1 L}{4} \\&= Z_I - \frac{2i_1 L}{4} + \frac{i_1 L}{4} \\&= Z_I - \frac{i_1 L}{4}.\end{aligned}$$

$$Z_B = Z_A + 0 = Z_A$$

## Conclusão

Quando  $i_1 = -i_2$ , as cotas de A (PCV) e B (PTV) são sempre iguais:

$$Z_B = Z_A = Z_I - \frac{i_1 L}{4}$$

## Exemplo Numérico

Sejam:

- $i_1 = +2,5\% = 0,025$ ;
- $i_2 = -2,5\% = -0,025$ ;
- $L = 100 \text{ m}$ ;
- $Z_I = 250,00 \text{ m}$ .

$$\begin{aligned}Z_A &= 250,00 - \frac{0,025 \times 100}{4} \\&= 250,00 - \frac{2,5}{4} \\&= 250,00 - 0,625 \\&= 249,375 \text{ m}.\end{aligned}$$

$$Z_B = Z_A = 249,375 \text{ m}$$

Portanto, neste caso simétrico, a cota inicial  $Z_A$  e a cota final  $Z_B$  são exatamente iguais.

# Vértice da parábola de concordância vertical

Considere a parábola de concordância vertical, definida por:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)x^2}{2L}$$

onde:

- $i_1$  = inclinação inicial (em  $x = 0$ );
- $i_2$  = inclinação final (em  $x = L$ );
- $L$  = comprimento da curva.

O ponto de máximo ou mínimo da parábola ocorre no vértice  $(x_0, y_0)$ .

## Cálculo do vértice

### 1. Valor de $x_0$ (posição do vértice):

O vértice é obtido anulando a derivada de  $y(x)$ :

$$\frac{dy}{dx} = i_1 - \frac{(i_1 - i_2)}{L}x = 0$$

$$\frac{(i_1 - i_2)}{L}x_0 = i_1$$

$$x_0 = \frac{i_1 L}{i_1 - i_2}$$

### 2. Valor de $y_0$ (valor da parábola no vértice):

$$\begin{aligned} y_0 &= y(x_0) = i_1 x_0 - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} x_0^2 \\ &= i_1 \left( \frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right) - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left( \frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right)^2 \\ &= \frac{i_1^2 L}{i_1 - i_2} - \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)} \\ &= \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}. \end{aligned}$$

Resumo final:

$$\begin{aligned} x_0 &= \frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \\ y_0 &= \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)} \end{aligned}$$

## Vértice da parábola: posição e cota absoluta

Considere a parábola de concordância vertical para alinhamentos em projetos de vias, com equação relativa:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)x^2}{2L}$$

onde:

- $i_1$ : inclinação da rampa tangente no ponto  $A$  (PCV,  $x = 0$ );
- $i_2$ : inclinação da rampa tangente no ponto  $B$  (PTV,  $x = L$ );
- $L$ : comprimento da curva de concordância.

A cota absoluta em qualquer ponto da parábola é:

$$Z(x) = Z_A + y(x)$$

onde  $Z_A$  é a cota inicial no ponto  $A$  (PCV).

## Coordenadas do vértice da parábola (máximo ou mínimo)

O vértice,  $(x_0, y_0)$ , ocorre onde a derivada de  $y(x)$  é nula:

$$\frac{dy}{dx} = i_1 - \frac{(i_1 - i_2)}{L}x$$

$$x_0 = \frac{i_1 L}{i_1 - i_2}$$

O valor de  $y$  nesse ponto é:

$$\begin{aligned} y_0 = y(x_0) &= i_1 x_0 - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} x_0^2 \\ &= i_1 \left( \frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right) - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left( \frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right)^2 \\ &= \frac{i_1^2 L}{i_1 - i_2} - \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)} \\ &= \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}. \end{aligned}$$

A cota absoluta do vértice é:

$$Z_0 = Z_A + y_0 = Z_A + \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}$$



## Relação com PIV (I) e extremos da curva

- O PIV (I) — ponto de interseção das tangentes das rampas — costuma ser localizado em  $x = L/2$  (curva simétrica), mas o vértice da parábola, em geral, não coincide com o PIV.
- Os pontos extremos são:

Em  $A$  (PCV,  $x = 0$ ):

$$Z_A$$

Em  $B$  (PTV,  $x = L$ ):

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

- O vértice  $(x_0, Z_0)$  pode estar entre  $A$  e  $B$  ( $0 < x_0 < L$ ) ou fora desse intervalo, dependendo das inclinações.

## Resumo das fórmulas principais

$$x_0 = \frac{i_1 L}{i_1 - i_2}$$
$$y_0 = \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}$$
$$Z_0 = Z_A + \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}$$

## Observações

- Se  $i_1 > i_2$ , a parábola é convexa e o vértice é um máximo.
- Se  $i_1 < i_2$ , a parábola é côncava e o vértice é um mínimo.
- Se  $x_0$  está fora do intervalo  $[0, L]$ , o máximo/mínimo ocorre em um dos extremos.
- O PIV (I), na forma simétrica usual, ocorre em  $x = L/2$ , e sua cota é  $Z_I = Z_A + y(L/2)$ .

Outra forma de analisar:

- Se  $0 < x_0 < L$ , o vértice está entre  $A$  e  $B$ .
- Se  $i_1 > i_2$ , a parábola é convexa e  $y_0$  é máximo.
- Se  $i_1 < i_2$ , a parábola é côncava e  $y_0$  é mínimo.
- Se  $i_1 = i_2$ , a curva é uma reta.

## Equações das retas tangentes em A (PCV) e B (PTV)

- Reta tangente em A (PCV):

$$Z_{\text{tang},A}(x) = Z_A + i_1 x$$

onde  $x$  é a abscissa a partir de A e  $Z_A$  a cota de A.

- Reta tangente em B (PTV):

$$Z_{\text{tang},B}(x) = Z_B + i_2(x - L)$$

onde  $x$  é a abscissa ao longo do eixo do projeto,  $L$  o comprimento da curva e  $Z_B$  a cota de B.

## Demonstração do ponto de interseção das tangentes

As equações das tangentes são:

$$Z_{\text{tang},A}(x) = Z_A + i_1 x$$

$$Z_{\text{tang},B}(x) = Z_B + i_2(x - L)$$

com

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}.$$

Igualando:

$$Z_A + i_1 x = Z_B + i_2(x - L)$$

$$Z_A + i_1 x = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2} + i_2 x - i_2 L$$

$$i_1 x - i_2 x = \frac{(i_1 + i_2)L}{2} - i_2 L$$

$$(i_1 - i_2)x = \frac{(i_1 + i_2 - 2i_2)L}{2}$$

$$(i_1 - i_2)x = \frac{(i_1 - i_2)L}{2}$$

$$x = \frac{L}{2}.$$

A cota no ponto de interseção é:

$$Z_I = Z_A + i_1 \frac{L}{2}.$$

Sabendo que a flecha vertical é

$$e = \frac{L}{8}(i_1 - i_2),$$

a cota da parábola no ponto  $x = L/2$  é:

$$Z_{\text{parab}}\left(\frac{L}{2}\right) = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - e.$$

Assim, o ponto de interseção das tangentes ocorre em  $x = L/2$ , e a cota correspondente sobre a parábola é

$$Z = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - e.$$

## Parábola não simétrica em relação ao comprimento horizontal

Nos desenvolvimentos anteriores, o PIV foi considerado no ponto médio da curva, isto é, com  $x_I = L/2$ . Em uma concordância vertical não simétrica, essa condição não é mais verdadeira. Nesse caso, definem-se dois comprimentos distintos:

$l_1$  = distância do PCV ao PIV

$l_2$  = distância do PIV ao PTV

$$L = l_1 + l_2$$

Assim, tomando a origem no PCV, a abscissa do PIV passa a ser:

$$x_I = l_1$$

Portanto, nas equações da curva simétrica, não se deve substituir simplesmente  $L$  por  $l_1 + l_2$  e manter  $L/2$ . O comprimento total continua sendo  $L = l_1 + l_2$ , mas a posição do PIV deve ser tratada separadamente.

## Cotas dos pontos extremos a partir do PIV

Se a cota do PIV é  $Z_I$ , a cota do PCV, indicado por  $A$ , é obtida pela tangente inicial:

$$Z_A = Z_I - i_1 l_1$$

A cota do PTV, indicado por  $B$ , é obtida pela tangente final:

$$Z_B = Z_I + i_2 l_2$$

Dessa forma, para a parábola assimétrica:

$$Z_A = Z_I - i_1 l_1$$

$$Z_B = Z_I + i_2 l_2$$

## Demonstração da flecha na parábola assimétrica

Na curva simétrica, a flecha vertical é avaliada em  $x = L/2$ . Na curva não simétrica, a flecha deve ser avaliada na abscissa do PIV, isto é, em  $x = l_1$ .

Seja  $s$  a declividade da parábola no ponto da curva situado sob o PIV. Como a concordância é composta por dois trechos parabólicos, a declividade nesse ponto deve ser a mesma quando se chega pelo lado do PCV e quando se sai pelo lado do PTV. Essa declividade intermediária é:

$$s = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L}$$

No trecho entre o PCV e o PIV, a variação de cota da parábola no ponto  $x = l_1$  é:

$$Z_\Gamma = Z_A + i_1 l_1 + \frac{s - i_1}{2} l_1^2$$

ou seja,

$$Z_\Gamma = Z_A + i_1 l_1 + \frac{(s - i_1) l_1}{2}.$$

Como  $Z_A = Z_I - i_1 l_1$ , resulta:

$$Z_\Gamma = Z_I + \frac{(s - i_1) l_1}{2}.$$

Substituindo  $s$ :

$$s - i_1 = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L} - i_1$$

$$s - i_1 = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2 - i_1 (l_1 + l_2)}{L}$$

$$s - i_1 = \frac{(i_2 - i_1) l_2}{L} = -\frac{(i_1 - i_2) l_2}{L}$$

Logo:

$$Z_{\Gamma} = Z_I - \frac{(i_1 - i_2)l_1l_2}{2L}$$

A flecha vertical  $e$  é a diferença entre o PIV e o ponto correspondente da curva,  
 $\Gamma$ :

$$e = Z_I - Z_{\Gamma} = \frac{l_1l_2(i_1 - i_2)}{2L}$$

## Relação com a forma simétrica

A expressão da flecha na parábola assimétrica é:

$$e = \frac{l_1l_2(i_1 - i_2)}{2L}$$

Quando a curva é simétrica, tem-se:

$$l_1 = l_2 = \frac{L}{2}.$$

Substituindo na expressão anterior:

$$\begin{aligned} e &= \frac{\left(\frac{L}{2}\right) \left(\frac{L}{2}\right) (i_1 - i_2)}{2L} \\ &= \frac{L^2/4}{2L} (i_1 - i_2) \\ &= \frac{L(i_1 - i_2)}{8}. \end{aligned}$$

Portanto, a equação usual da flecha é um caso particular da equação mais geral:

$$e = \frac{L(i_1 - i_2)}{8} \quad \text{quando} \quad l_1 = l_2 = \frac{L}{2}.$$

## Interpretação do sinal de $e$

Mantendo as rampas em forma decimal:

- se  $i_1 > i_2$ , a curva é convexa e  $e$  é positivo, indicando que a parábola fica abaixo do PIV;
- se  $i_1 < i_2$ , a curva é côncava e  $e$  é negativo pela convenção algébrica;
- quando se deseja apenas a distância geométrica, utiliza-se  $|e|$ .

## Equações da parábola composta por trechos

A parábola não simétrica deve ser escrita por trechos, pois os comprimentos entre PCV-PIV e PIV-PTV são distintos. Seja:

$$L = l_1 + l_2 \quad \text{e} \quad s = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L}$$

### Trecho do PCV ao ponto sob o PIV

Para  $0 \leq x \leq l_1$ , com origem no PCV:

$$Z(x) = Z_A + i_1 x + \frac{s - i_1}{2l_1} x^2$$

Como:

$$s - i_1 = -\frac{(i_1 - i_2)l_2}{L}$$

então:

$$Z(x) = Z_A + i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)l_2}{2Ll_1} x^2; \quad 0 \leq x \leq l_1$$

### Trecho do ponto sob o PIV ao PTV

Para  $l_1 \leq x \leq L$ , escrevendo a equação a partir do PTV:

$$Z(x) = Z_B + i_2(x - L) + \frac{i_2 - s}{2l_2}(x - L)^2$$

Como:

$$i_2 - s = -\frac{(i_1 - i_2)l_1}{L}$$

então:

$$Z(x) = Z_B + i_2(x - L) - \frac{(i_1 - i_2)l_1}{2Ll_2}(x - L)^2; \quad l_1 \leq x \leq L$$

Essas equações garantem a tangência às rampas nos extremos e a continuidade da cota e da declividade no ponto da curva situado sob o PIV.

## Exemplo numérico

Considere uma curva vertical assimétrica com os seguintes dados:

- $i_1 = +3,0\% = 0,030$ ;

- $i_2 = -1,0\% = -0,010$ ;
- $l_1 = 80 \text{ m}$ ;
- $l_2 = 120 \text{ m}$ ;
- $Z_I = 500,000 \text{ m}$ .

O comprimento total da curva é:

$$L = l_1 + l_2 = 80 + 120 = 200 \text{ m}$$

A cota do PCV é:

$$Z_A = Z_I - i_1 l_1 = 500,000 - 0,030 \cdot 80 = 497,600 \text{ m}$$

A cota do PTV é:

$$Z_B = Z_I + i_2 l_2 = 500,000 + (-0,010) \cdot 120 = 498,800 \text{ m}$$

A declividade comum no ponto da curva situado sob o PIV é:

$$s = \frac{0,030 \cdot 80 + (-0,010) \cdot 120}{200} = 0,006 = 0,6\%.$$

A flecha vertical é:

$$e = \frac{80 \cdot 120 [0,030 - (-0,010)]}{2 \cdot 200}$$

$$e = \frac{9600 \cdot 0,040}{400} = 0,960 \text{ m}$$

Logo, a cota da curva sob o PIV é:

$$Z_{\Gamma} = Z_I - e = 500,000 - 0,960 = 499,040 \text{ m}$$

## Equações do exemplo

Para o trecho entre o PCV e o ponto sob o PIV:

$$Z(x) = 497,600 + 0,030x - \frac{(0,030 - (-0,010)) \cdot 120}{2 \cdot 200 \cdot 80} x^2$$

$$Z(x) = 497,600 + 0,030x - 0,000150x^2$$

Para  $x = 80$  m:

$$\begin{aligned}Z(80) &= 497,600 + 0,030 \cdot 80 - 0,000150 \cdot 80^2 \\&= 497,600 + 2,400 - 0,960 \\&= 499,040 \text{ m.}\end{aligned}$$

Para o trecho entre o ponto sob o PIV e o PTV:

$$\begin{aligned}Z(x) &= 498,800 - 0,010(x - 200) - \frac{(0,030 - (-0,010)) \cdot 80}{2 \cdot 200 \cdot 120}(x - 200)^2 \\Z(x) &= 498,800 - 0,010(x - 200) - 0,000066667(x - 200)^2\end{aligned}$$

Para  $x = 80$  m:

$$\begin{aligned}Z(80) &= 498,800 - 0,010(80 - 200) - 0,000066667(80 - 200)^2 \\&= 498,800 + 1,200 - 0,960 \\&= 499,040 \text{ m.}\end{aligned}$$

As duas equações fornecem a mesma cota no ponto sob o PIV, confirmando a continuidade da concordância:

$$Z_{\Gamma} = 499,040 \text{ m}$$

Além disso, a declividade nesse ponto é a mesma nos dois trechos:

$$s = 0,006 = 0,6\%.$$